

गुणनखंड और गुणज



गुणनखंड

किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो उसे पूरी तरह से विभाजित कर दे।

उदाहरण: 16 के गुणनखंड हैं - 1, 2, 4, 8, 16

गुणज

किसी संख्या के गुणज वे संख्याएँ होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं से उसे गुणा करने पर प्राप्त होती हैं।

उदाहरण: 12 के गुणज हैं - 12, 24, 36, 48, ...

संख्याओं के प्रकार

- सम संख्या (Even Numbers):** जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वह सम संख्या कहलाती है।
उदाहरण: 12, 14, 16, 10,...
- विषम संख्या (Odd Numbers):** जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, वह विषम संख्या कहलाती है।
उदाहरण: 11, 13, 45, 29,...
- अभाज्य संख्या (Prime Numbers):** ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो।
उदाहरण: 2, 3, 5, 7, 11,...
- भाज्य संख्या (Composite Numbers):** ऐसी संख्या जिसके 1 और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होते हैं।
उदाहरण: 4, 6, 8, 9, 10,...
- जुड़वां अभाज्य (Twin Primes):** ऐसी अभाज्य संख्याओं की जोड़ी जिनके बीच का अंतर 2 होता है।
उदाहरण: (3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19),...
- सम्पूर्ण संख्या (Perfect Numbers):** वह संख्या जिसके सभी उचित गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो।
उदाहरण: 28 के गुणनखंड हैं - 1, 2, 4, 7, 14
 $1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$, इसलिए 28 एक सम्पूर्ण संख्या है।

सह - अभाज्य संख्याएँ (Coprime Numbers)

दो संख्याएँ सह-अभाज्य कहलाती हैं यदि उनके बीच 1 के अलावा कोई समान गुणनखंड न हो।

उदाहरण: (8,15), (5,9), (2,11)

विभाज्यता परीक्षण (Divisibility Test)

- 2 से विभाज्यता:** यदि संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो तो वह 2 से विभाज्य होती है।
उदाहरण: $204 \rightarrow 4$ सम है, अतः यह 2 से विभाज्य है।
- 3 से विभाज्यता:** यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य होती है।
उदाहरण: $564 \rightarrow 5 + 6 + 4 = 15 \rightarrow 15 \div 3 = 5$
- 4 से विभाज्यता:** अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होती है।
उदाहरण: $316 \rightarrow 16 \div 4 = 4$
- 5 से विभाज्यता:** यदि इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होती है।
उदाहरण: $3125 \rightarrow$ अंत का अंक 5 है।
- 6 से विभाज्यता:**
संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह 6 से भी विभाज्य होती है।
उदाहरण: $918 \rightarrow 8$ सम है (2 से विभाज्य), $9 + 1 + 8 = 18$ (3 से विभाज्य) $\rightarrow$ अतः 918, 6 से विभाज्य है।
- 7 से विभाज्यता:** अंतिम अंक को दुगना करके बाकी संख्या से घटाएँ, यदि परिणाम 7 से विभाज्य है तो वह संख्या भी विभाज्य होगी।
उदाहरण: $1477 \rightarrow$ यह प्रक्रिया लागू करने पर 7 से विभाज्य।

vii. 8 से विभाज्यता: यदि अंतिम तीन अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी विभाज्य होती है।

उदाहरण: $8808 \rightarrow$ अंतिम तीन अंक $808 \rightarrow 808 \div 8 = 101$

viii. 9 से विभाज्यता: यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से विभाज्य होती है।

उदाहरण: $4590 \rightarrow 4 + 5 + 9 + 0 = 18 \rightarrow 18 \div 9 = 2$

ix. 10 से विभाज्यता: यदि इकाई अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाज्य होती है।

उदाहरण: $3760 \rightarrow$ अंत का अंक 0 है।

x. 11 से विभाज्यता: विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 हो तो संख्या 11 से विभाज्य होती है।

उदाहरण: 45672

$\rightarrow$ विषम स्थान के अंक: $4 + 6 + 2 = 12$

$\rightarrow$ सम स्थान के अंक: $5 + 7 = 12$

$\rightarrow$ अंतर: $12 - 12 = 0 \rightarrow$ अतः 45672, 11 से विभाज्य है।

अभाज्य गुणनखंड विधि (Prime Factorization Method)

50 का अभाज्य गुणनखंड:

$$\begin{array}{r|l} 2 & 50 \\ \hline 5 & 25 \\ \hline 5 & 5 \\ \hline & 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow 50 = 2 \times 5 \times 5 = 2 \times 5^2$$

महत्तम समापवर्तक (HCF)

i. अभाज्य गुणनखंड विधि से:

$$15 = 3 \times 5$$

$$10 = 2 \times 5$$

$$\text{HCF} = 5$$

ii. विभाजन विधि से:

$$10 \text{ और } 42 \text{ का HCF} = 2$$

$$\begin{array}{r} 10 \overline{) 42} 4 \\ \underline{-40} \\ 2 \overline{) 10} 5 \\ \underline{10} \\ 0 \end{array}$$

लघुत्तम समापवर्त्य (LCM)

i. अभाज्य गुणनखंड विधि से:

$$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 2^3 \times 3$$

$$18 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2$$

$$\text{LCM} = 2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$$

ii. विभाजन विधि से:

$$\text{LCM} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 72$$

$$\begin{array}{r|l} 2 & 24, 18 \\ \hline 2 & 12, 9 \\ \hline 2 & 6, 9 \\ \hline 3 & 3, 9 \\ \hline 3 & 1, 3 \\ \hline & 1, 1 \end{array}$$